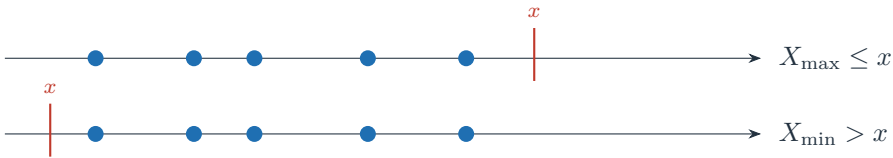
Условие

Нека $X_1, \ldots, X_n$ са i.i.d. Дефинираме $X_{\max}$ и $X_{\min}$. Изразете функциите на разпределение на (а) $X_{\max}$, (б) $X_{\min}$ и (в) $(X_{\max}, X_1)$ през тази на X_1.

Максимум и минимум



$$F_{X_{\max}}(x) = \prod_i \mathbb{P}(X_i \le x) = (F_{X_1}(x))^n,$$

$$F_{X_{\min}}(x) = 1 - \prod_i \mathbb{P}(X_i > x) = 1 - (1 - F_{X_1}(x))^n.$$

(в) Двойката $(X_{\max}, X_1)$

Търсим $\mathbb{P}(X_{\max} \leq x, X_1 \leq y)$.

- Ако $y < x$: $X_1 \leq y$, а останалите $n-1$ са $\leq x$: $F_{X_1}(y)(F_{X_1}(x))^{n-1}$.
- Ако $y \geq x$: условието $X_1 \leq y$ вече следва от $X_{\max} \leq x$: $(F_{X_1}(x))^n$.

Отговор. (а) F^n; (б) $1-(1-F)^n$; (в) $F(y)F(x)^{n-1}$ при $y < x$ и $F(x)^n$ при $y \geq x$.